



Examen pratique SGBD:

EduCorp

Entreprise : Garderie Almohtadine

Encadré par : Mme Ammari Imen

Réalisé par : Ben Ghorbel Ahmed Aziz

Niveau : L2-DSI-EAD

Introduction

Ce compte rendu présente la réalisation du mini-projet de fin de module en Administration des Bases de Données. Le travail consiste à préparer une infrastructure Oracle pour une application interne, en partant d'une instance existante puis en configurant le stockage, la sécurité et les tests de validation.

Objectifs du projet

- auditer l'instance Oracle avant toute modification ;
- créer une organisation de stockage claire avec des tablespaces séparés ;
- mettre en place une politique de sécurité simple et stricte ;
- valider le résultat avec un utilisateur applicatif et des tests de recette.

Environnement de travail

Elément	Valeur utilisée
SGBD	Oracle Database 11g - base classique
Outil	Oracle SQL Developer
Compte DBA	Connexion DBA / SYSDBA pour les opérations d'administration
Compte applicatif	DEV_AHMED_AZIZ / dev_ahmed
Chemin datafiles	C:\Users\ahmed\Oracle SQL

Convention de nommage : AHMED_AZIZ_DATA, AHMED_AZIZ_INDEX, AHMED_AZIZ_TEMP, PROFIL_AHMED_AZIZ, ROLE_AHMED_AZIZ et DEV_AHMED_AZIZ.

Phase 1 - Audit de l'architecture et gestion de l'instance

1.1 Audit des composants mémoire

La première étape consiste à observer l'état de l'instance avant toute modification. Les vues dynamiques permettent de consulter les composants de la SGA et les processus d'arrière-plan actifs.

```
SELECT component, current_size/1024/1024 AS taille_mo
FROM v$sga_dynamic_components
ORDER BY component;
```

```
SELECT pname, description
FROM v$bgprocess
WHERE paddr <> '00'
ORDER BY pname;
```

Ces requêtes permettent de documenter la mémoire utilisée par la Shared Pool, le Buffer Cache et les autres zones, puis de vérifier que les processus Oracle essentiels sont actifs.

1.2 Création et modification du PFILE

Le fichier de paramètres texte est généré à partir du SPFILE actif. Il est ensuite modifié manuellement pour ajuster un paramètre mémoire, par exemple la taille de SHARED_POOL_SIZE.

```
CREATE PFILE='C:\Users\ahmed\Oracle SQL\init_educorp.ora' FROM SPFILE;
-- Exemple de modification dans le PFILE : shared_pool_size = ancienne_valeur * 1.15
```

1.3 Contrôle du démarrage

Etat	Description simple
NOMOUNT	Oracle lit le fichier de paramètres et démarre l'instance.
MOUNT	Oracle ouvre le fichier de contrôle et identifie les datafiles.
OPEN	Oracle ouvre les datafiles et les redo logs : la base devient utilisable.

Phase 2 - Organisation et structuration du stockage

2.1 Création des tablespaces

Pour respecter la séparation logique des données, trois espaces sont créés : un espace pour les tables, un espace pour les index et un espace temporaire. Cette séparation facilite l'administration et rend la structure plus lisible.

Objet	Rôle	Taille / option
AHMED_AZIZ_DATA	Stockage des tables applicatives	50 Mo, AUTOEXTEND 5 Mo, MAXSIZE 200 Mo
AHMED_AZIZ_INDEX	Stockage des index	20 Mo
AHMED_AZIZ_TEMP	Opérations temporaires	30 Mo, TEMPORARY

```
CREATE TABLESPACE AHMED_AZIZ_DATA
DATAFILE 'C:\Users\ahmed\Oracle SQL\ahmed_aziz_data01.dbf'
SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE 200M;

CREATE TABLESPACE AHMED_AZIZ_INDEX
DATAFILE 'C:\Users\ahmed\Oracle SQL\ahmed_aziz_index01.dbf'
SIZE 20M;

CREATE TEMPORARY TABLESPACE AHMED_AZIZ_TEMP
TEMPFILE 'C:\Users\ahmed\Oracle SQL\ahmed_aziz_temp01.dbf'
SIZE 30M;
```

2.2 Maintenance du stockage

La simulation de saturation est représentée par l'ajout d'un deuxième fichier de données au tablespace principal. Cette action montre comment un DBA peut étendre un espace sans recréer les objets existants.

```
ALTER TABLESPACE AHMED_AZIZ_DATA
ADD DATAFILE 'C:\Users\ahmed\Oracle SQL\ahmed_aziz_data02.dbf'
SIZE 25M;
```

Résultat attendu : les tablespaces apparaissent dans DBA_TABLESPACES et les fichiers dans DBA_DATA_FILES / DBA_TEMP_FILES.

Phase 3 - Sécurisation et gestion des accès

3.1 Profil de sécurité

Le profil limite le comportement du compte applicatif. Il évite les abus de ressources et renforce la sécurité du mot de passe.

```
-- A exécuter par le DBA si la limite des ressources doit être appliquée :  
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT = TRUE;  
  
CREATE PROFILE PROFIL_AHMED_AZIZ LIMIT  
  SESSIONS_PER_USER 2  
  PASSWORD_LIFE_TIME 60  
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3  
  IDLE_TIME 15;
```

3.2 Rôle applicatif

Le rôle respecte le principe du moindre privilège. L'utilisateur peut se connecter et créer des objets simples, mais il ne reçoit pas de privilèges d'administration inutiles.

```
CREATE ROLE ROLE_AHMED_AZIZ;  
  
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE,  
  CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE  
TO ROLE_AHMED_AZIZ;
```

3.3 Création du compte DEV_AHMED_AZIZ

```
CREATE USER DEV_AHMED_AZIZ IDENTIFIED BY dev_ahmed  
  DEFAULT TABLESPACE AHMED_AZIZ_DATA  
  TEMPORARY TABLESPACE AHMED_AZIZ_TEMP  
  PROFILE PROFIL_AHMED_AZIZ;  
  
GRANT ROLE_AHMED_AZIZ TO DEV_AHMED_AZIZ;  
ALTER USER DEV_AHMED_AZIZ QUOTA 30M ON AHMED_AZIZ_DATA;
```

Point important : aucun quota n'est donné sur AHMED_AZIZ_INDEX ou SYSTEM ; l'utilisateur ne doit pas recevoir le rôle DBA.

Phase 4 - Scénarios de validation et recette

4.1 Validation du stockage

La validation est réalisée avec une connexion DEV_AHMED_AZIZ. L'objectif est de vérifier que le compte peut créer une table dans son tablespace par défaut et que le segment est bien stocké dans AHMED_AZIZ_DATA.

```
CREATE TABLE TEST_STOCKAGE
(
  ID   NUMBER,
  NOM  VARCHAR2(50)
)
TABLESPACE AHMED_AZIZ_DATA;

INSERT INTO TEST_STOCKAGE VALUES (1, 'Test stockage 1');
INSERT INTO TEST_STOCKAGE VALUES (2, 'Test stockage 2');
COMMIT;
```

```
SELECT segment_name, tablespace_name
FROM user_segments
WHERE segment_name = 'TEST_STOCKAGE';
```

4.2 Validation des limites du profil

Test	Action	Résultat attendu
Sessions	ouvrir trois connexions avec DEV_AHMED_AZIZ	la 3e connexion est refusée
Mot de passe	tenter trois mauvais mots de passe	le compte est verrouillé
Déverrouillage	action DBA	le compte redevient utilisable

```
ALTER USER DEV_AHMED_AZIZ ACCOUNT UNLOCK;
```

Preuves de recette : résultat du SELECT sur USER_SEGMENTS, erreur de limite de session, erreur de compte verrouillé puis commande UNLOCK.

Choix techniques et justification

Séparation du stockage

Le choix de séparer les tables, les index et les données temporaires permet une meilleure organisation. Même si le projet reste simple, cette méthode prépare une base plus propre et plus facile à maintenir.

Utilisation d'un quota strict

Le quota de 30 Mo sur AHMED_AZIZ_DATA empêche l'utilisateur applicatif de consommer tout l'espace disponible. Cela protège la base contre une mauvaise manipulation ou une insertion excessive.

Rôle et profil au lieu de privilèges directs

Le rôle regroupe les privilèges nécessaires au développement. Le profil contrôle les limites de connexion. Cette séparation rend l'administration plus claire : le rôle définit ce que l'utilisateur peut faire, tandis que le profil définit les limites de son compte.

Résumé des contrôles

Contrôle	Vue ou commande utilisée
Composants SGA	V\$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS
Processus actifs	V\$BGPROCESS
Tablespaces	DBA_TABLESPACES
Fichiers physiques	DBA_DATA_FILES / DBA_TEMP_FILES
Segments créés	USER_SEGMENTS ou DBA_SEGMENTS
Utilisateur et quotas	DBA_USERS / DBA_TS_QUOTAS

Conclusion et livrables

Conclusion

Ce mini-projet a permis de couvrir les tâches principales d'un administrateur de base de données Oracle : audit de l'instance, gestion du démarrage, structuration du stockage, sécurisation des accès et validation par des tests pratiques. La configuration proposée respecte les contraintes du cahier des charges et reste adaptée à un environnement d'apprentissage.

Le compte DEV_AHMED_AZIZ dispose uniquement des droits nécessaires pour développer des objets simples. Les tablespaces AHMED_AZIZ_DATA, AHMED_AZIZ_INDEX et AHMED_AZIZ_TEMP organisent clairement les données. Les tests de recette permettent de prouver que les choix techniques fonctionnent correctement.

Livrables associés

1. Script SQL de déploiement : projet_dba.sql, commenté et ordonné par phases.
2. Fichier de paramètres : init_educorp.ora modifié avec le paramètre mémoire choisi.
3. Compte rendu : le présent document avec les choix techniques et les preuves.

Les captures d'écrans sont attachées dans chaque dossier de phase